

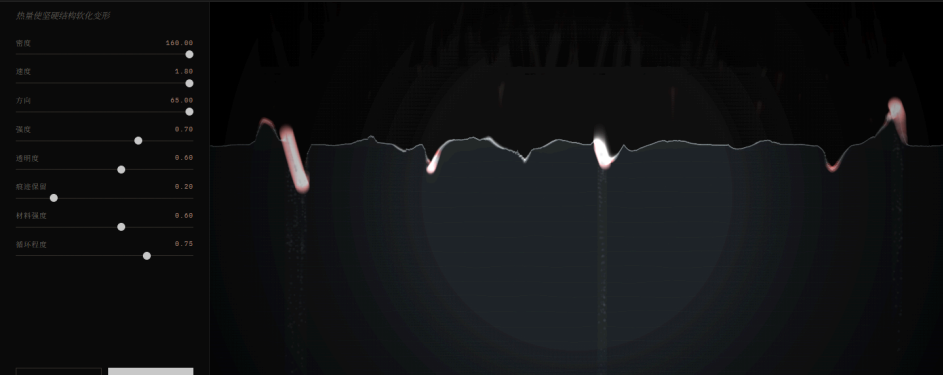
元炁

YUAN QI · FIVE ELEMENTS GENERATIVE VISUAL SYSTEM

元炁是一台把「五行生克关系」转译成动态图像的生成器，也是一份把每次实验都留档的研究档案。 它不提供素材，只提供规则——画面由规则、材料与参数共同长出来，可调、可复现、可追溯。



COVER — 视觉实验室 · 木生火：分枝向上生长，末端逐渐转为扩散与热感



INDEX · 收录

01 元炁场 交互式粒子场 · 触摸生色

02 五行关系图 十种生克关系 · 规则入口

03 视觉实验室 8 项参数 · 关系渲染器

04 研究矩阵 问题 → 文献 → 假设 → 实验 → 规则

05 材料档案 16 种材料 × 5 分类 · 含失败结果

06 导出归档 带实验编号与参数的样本

GENERATIVE VISUAL SYSTEM

p5.js · Canvas 2D · SVG

2026

一台生成器，一份档案

generator & archive

五行生克作为规则引擎 · 材料作为物理依据 · 参数作为证据

「元炁」取自万物由炁而生、五行相生相克的传统宇宙观。这个作品把抽象的「关系」当作可执行的东西：每一种生克关系都有自己的动态假设、参数集与材料依据，画面只是这些条件共同作用的结果。我关心的不是画出五行，而是让关系本身可以被看见——并且可以被再次调出来。

STEP 01 - 触摸



入口 · THE FIELD

第一屏是一张几乎空白的纸面，只有粒子在噪声流场里缓慢漂动。五行色不会主动出现——必须先生成痕迹，颜色才随之显影。

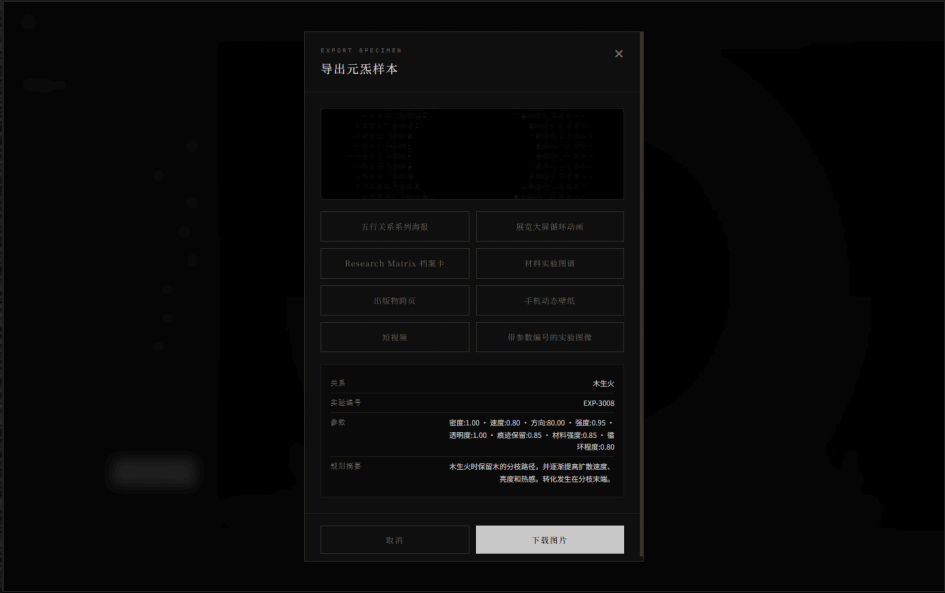
STEP 02 - 关系



规则 · THE RELATIONS

十种关系（五生五克）构成一张图：相生走弧线、相克走直线。点击任意一条路径，就带着这条关系进入视觉实验室。

STEP 03 - 归档



输出 · THE ARCHIVE

每次保存都会生成带元数据的样本：关系名、实验编号、八项参数与规则摘要。同一编号可以复现同一张画面。

01

元炁场

交互式粒子场：长按聚集、滑动导流、释放脉冲

02

五行关系图

十种生克关系的 SVG 网络，规则的总入口

03

视觉实验室

八项参数实时调参，关系渲染器即时响应

04

研究矩阵

问题 → 文献 → 假设 → 实验 → 观察 → 规则

05

材料档案

16 种材料 × 5 分类，失败结果同样入档

06

导出归档

8 类输出规格，样本自带实验元数据

rules first, images second · 先写规则，再让它自己长出画面

像实验笔记，不像软件

visual language

深炭黑纸面 · 苍白铅笔线 · 水彩晕染 · 手写旁注

整套界面的参照物不是设计工具，而是实验艺术档案：纸面、铅笔、水彩、手写。六色基础系统压到极低的饱和度，让画面始终像在暗房纸上；五行色只在关系被触发时才出现，且永远以水彩叠层的形式，不出现纯色块。

基础六色 · BASE 6



五行色 · FIVE ELEMENTS



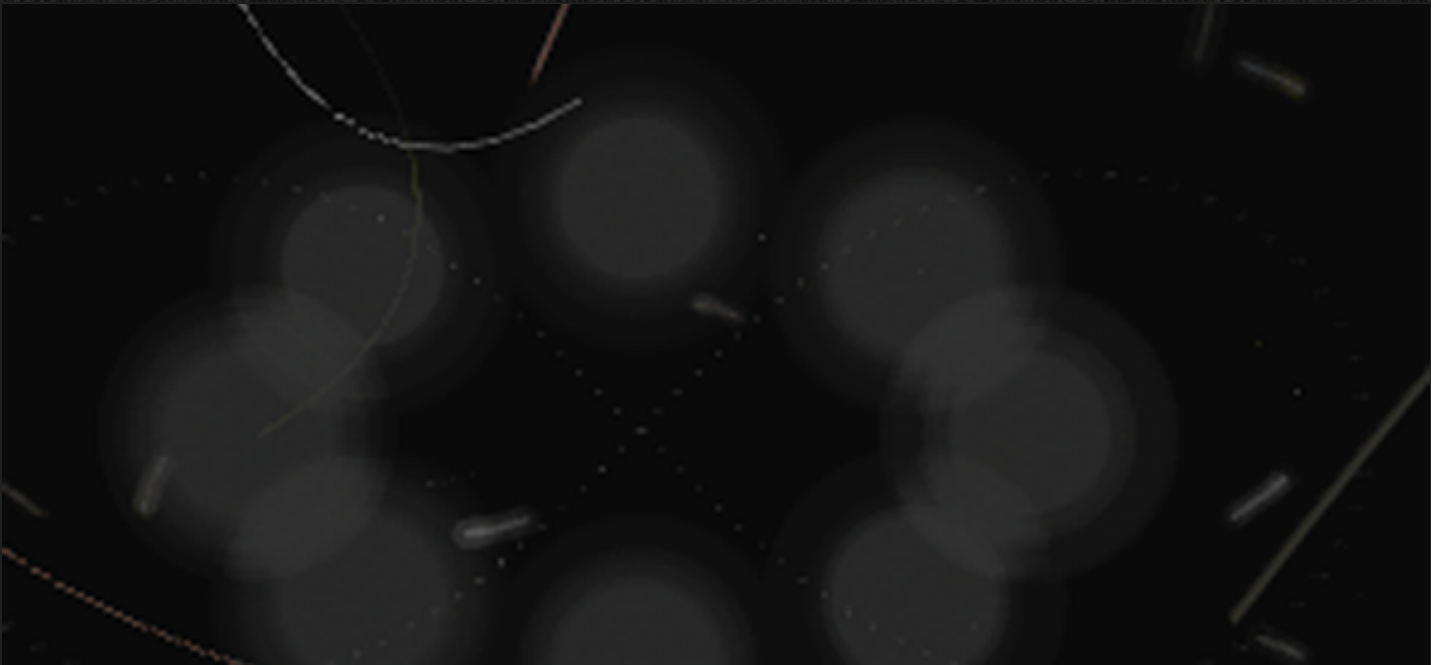
TYPE · 字体混排

正文用衬线体（Noto Serif SC）读起来像文献，标签用等宽体（IBM Plex Mono）标记规格与编号，非正式旁注用手写体（Reenie Beanie）——三种字体对应三种语气：陈述、标注、旁批。

RENDERERS · 六个笔触函数

`roughLine()` 断续与断裂 · `pencilStroke()` 双层铅笔线 · `inkBlot()` 五层水彩叠加 · `watercolorWash()` 八层散布圆 · `crackPattern()` 分叉裂纹 · `addVignette()` 暗角收束

笔触细节 · STROKE DETAIL



DETAIL 01 — 五行循环的墨点群：每个点由 5 层水彩叠加，边缘不断被纸上颗粒打断

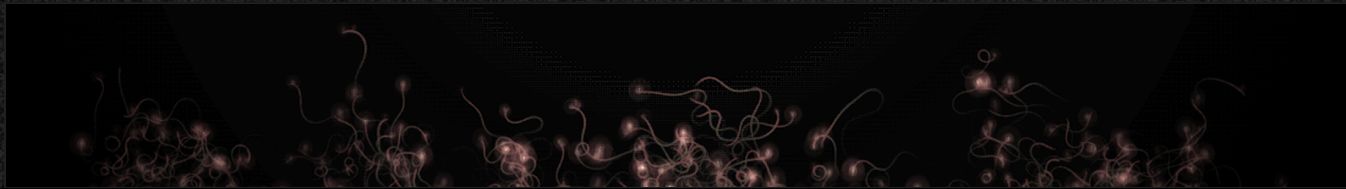


DETAIL 02 — 铅笔断续线：长度、断口与倾角都带随机抖动，避免出现一条「电脑画出的平滑曲线」

材料不是装饰

material as evidence

每一种关系都要先回答一个问题：它在物理世界里对应什么材料？材料决定了笔触的运动方式——植物纤维会分枝，蜂蜡会融化，菌丝会织网，金属丝会收束。所以画面里的每一处纹理，都能在材料档案里找到它为什么长成这样。



DETAIL 03 - 木生火的分枝末端：木的路径被保留，末端逐层转为扩散与热感（这张是放大后的真实画面）

FIVE CATEGORIES · 五类材料

植物与纤维 → 木之「曲直」，生发、韧性、分枝；蜡与光 → 火之「炎上」，温度、显明、扩散；土、灰与粉末 → 土之「稼穡」，承载、沉积、化育；金属 → 金之「从革」，坚硬、反射、切割；水与墨 → 水之「润下」，流动、渗透、沉潜。

蜂蜡

Beeswax

天然蜂蜡，受热融化、冷却凝固，可承载光与温度的视觉变化。

文献依据

对应火之"炎上"——温度、显明、融化与扩散的物质载体。

物理特性

可融化可凝固半透明可着色

视觉变量

融化形态凝固纹理透光度表面光泽

实验过程

加热蜂蜡记录融化流动轨迹，冷却后观察表面纹理。

失败结果

石蜡过于均匀，缺乏天然纹理变化。

适用关系

木生火火生土火克金

DETAIL 04 - 材料卡：蜂蜡 BEESWAX

CARD ANATOMY · 材料卡的六段结构

- 文献依据 对应火之「炎上」的物质载体
- 物理特性 可融化 / 可凝固 / 半透明 / 可着色
- 视觉变量 融化形态 / 凝固纹理 / 透光度 / 表面光泽
- 实验过程 加热记录融化流动轨迹，冷却后观察纹理
- 失败结果 石蜡过于均匀，缺乏天然纹理变化
- 适用关系 木生火 / 火生土 / 火克金

WHY FAILURES · 为什么记录失败

被淘汰的材料说明了规则为什么长成现在这样。「石蜡过于均匀」这一条，直接决定了火的渲染必须保留不均匀的融化边缘。

a material is chosen because it can prove something · 材料被选中的理由是它能证明某件事

一张还没有被碰过的纸 *the untouched field*

长按聚集 · 滑动导流 · 释放脉冲

这是元炁的起点：画面几乎全暗，280 个粒子在噪声流场里缓慢漂移，五行色还没有登场，只有纸面颗粒与断续铅笔线。中央一行提示写下三个动作——这个作品不接受「浏览」，只接受动手。



DESIGN · 设计要点

刻意让第一屏「空」。空白的纸面既是视觉基调，也是交互的前提：只有先留出没有颜色的地方，触摸之后显出的颜色才有意义。

MECHANICS · 三个动作

长按聚集——粒子向指尖靠拢，密度升高；滑动导流——拖出一条临时的流线，改变粒子走向；释放脉冲——一次性外扩，把积攒的痕迹推散。

TEXTURE · 纸面感

全屏叠 500 颗纸张颗粒并按屏幕混合提亮；径向暗角把画面收在中心，让 1440 宽的画布仍然读起来像一张有边界的纸。

USAGE · 使用场景

展览大屏循环动画 / 品牌开场影像 / 手机动态壁纸 / 短视频素材。

FIG 01 — 初始态：粒子漂移中，五行色尚未显影，提示文字浮在画面中央

先有触摸，才有颜色 *after the touch*

交互之后，画面开始「显影」：五行色的水彩墨点浮出，铅笔线从粒子轨迹上留下残影，中央聚成一组光点循环——五行开始互相转化。这一屏没有终点，因为痕迹会一直保留下去。



FIG 02 — 交互后：五行色墨点显影，中央形成光点循环，铅笔断续线贯穿画面

PARTICLES · 四类粒子

PencilDot 铅笔点 · CharcoalLine 炭笔线 · Fiber 纤维 · InkBlob 水墨点，分别对应四种笔触，按五行比例混合投放。

FLOW · 流场

Perlin 噪声流场决定方向，叠加一层呼吸调制让速度周期性起伏；触摸只在局部改写向量，不接管整个场——所以画面始终「自己会动」。

TRACE · 痕迹保留

画布每帧以极低透明度重绘一次，而不是清空重画：旧轨迹不会消失，只会慢慢变淡。这是「痕迹保留」参数在视觉上最直接的结果。

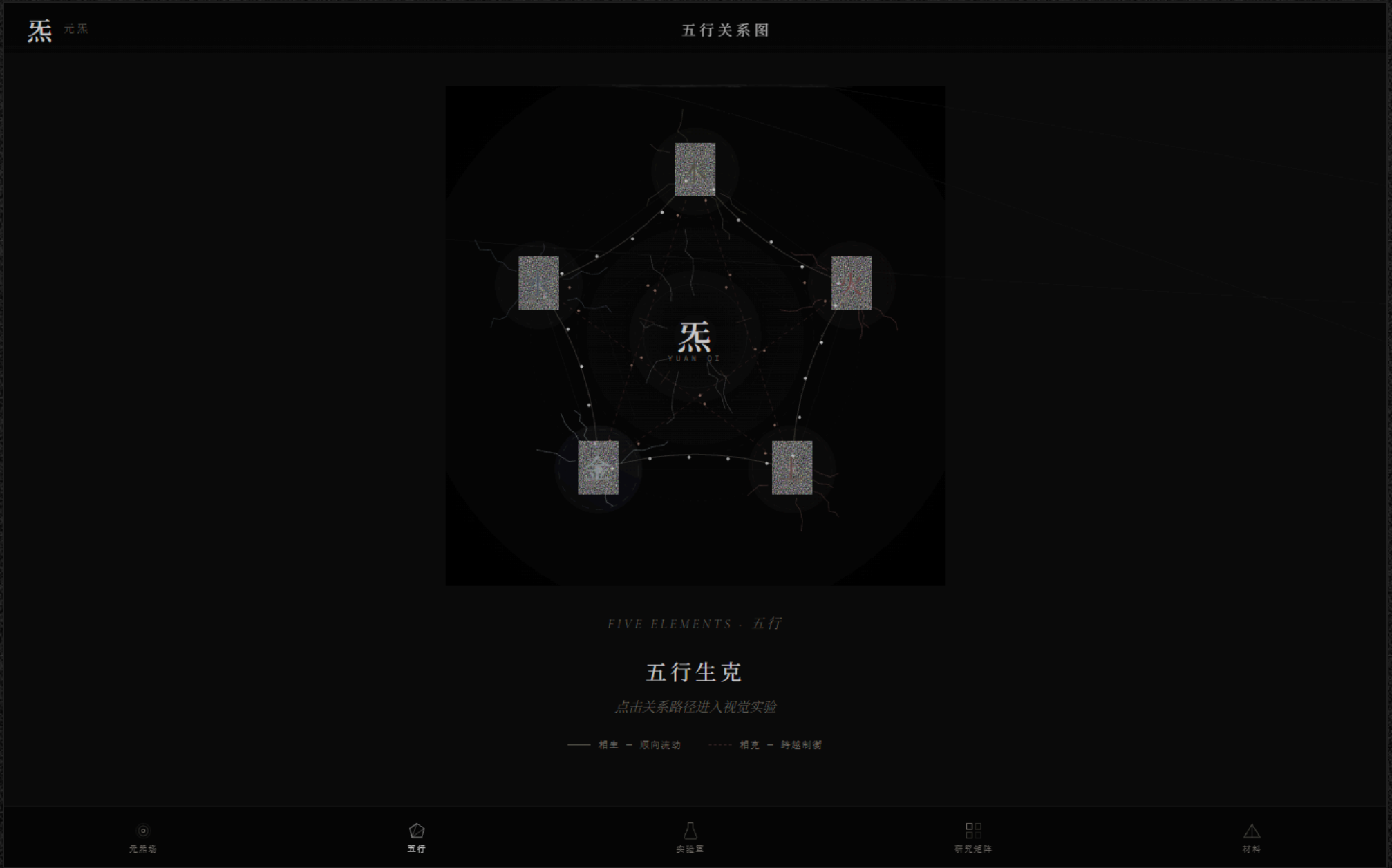
TECH · 渲染

p5.js instance mode, Canvas 2D 多层叠加；粒子数、颗粒层与流场参数全部可调，同一组参数可以复现同一张画面。

关系本身就是一张图 *the relation map*

相生走弧线 · 相克走直线 · 点击任一关系进入实验

五个节点按五角排布，十种关系以两种笔法区分：相生用弧线、路径上有流动粒子，表达「传递」；相克用直线、末端带十字标记，表达「截断」。每个节点的边缘由裂纹算法生成，像被敲过的墨块。



DESIGN · 两种笔法

相生弧线的半径随关系类型变化，路径上流动的粒子代表能量传递的方向；相克直线穿过图形内部，与被克制的节点形成明显的「切入」关系。仅凭线型就能读出这张图在讲什么。

NODES · 裂纹节点

节点不是圆，而是用 crackPattern() 生成的分叉裂纹块：起点随机、分叉可调，每个节点的裂纹都不重复，视觉上像一块被敲裂的矿物。

ENTRY · 规则入口

这张图不是装饰性插图，而是导航：点击任意一条关系路径，就会带着该关系的参数集与动态假设进入视觉实验室。

TECH

SVG 五边形几何布局 + 路径动画；关系数据集中在 data.js 的 RELATIONSHIPS 中，图形完全由数据驱动。

FIG 03 - 五行生克图：五节点 + 十关系，中央为炁字

八项参数，一条关系

the visual lab

左栏调参 · 右侧实时渲染 · 保存样本

实验室把每种关系拆成八项可调参数。左栏是操作台，右侧是关系渲染器——参数一动，画面当场改变；按下「保存样本」，当前这一帧连同参数一起归档。

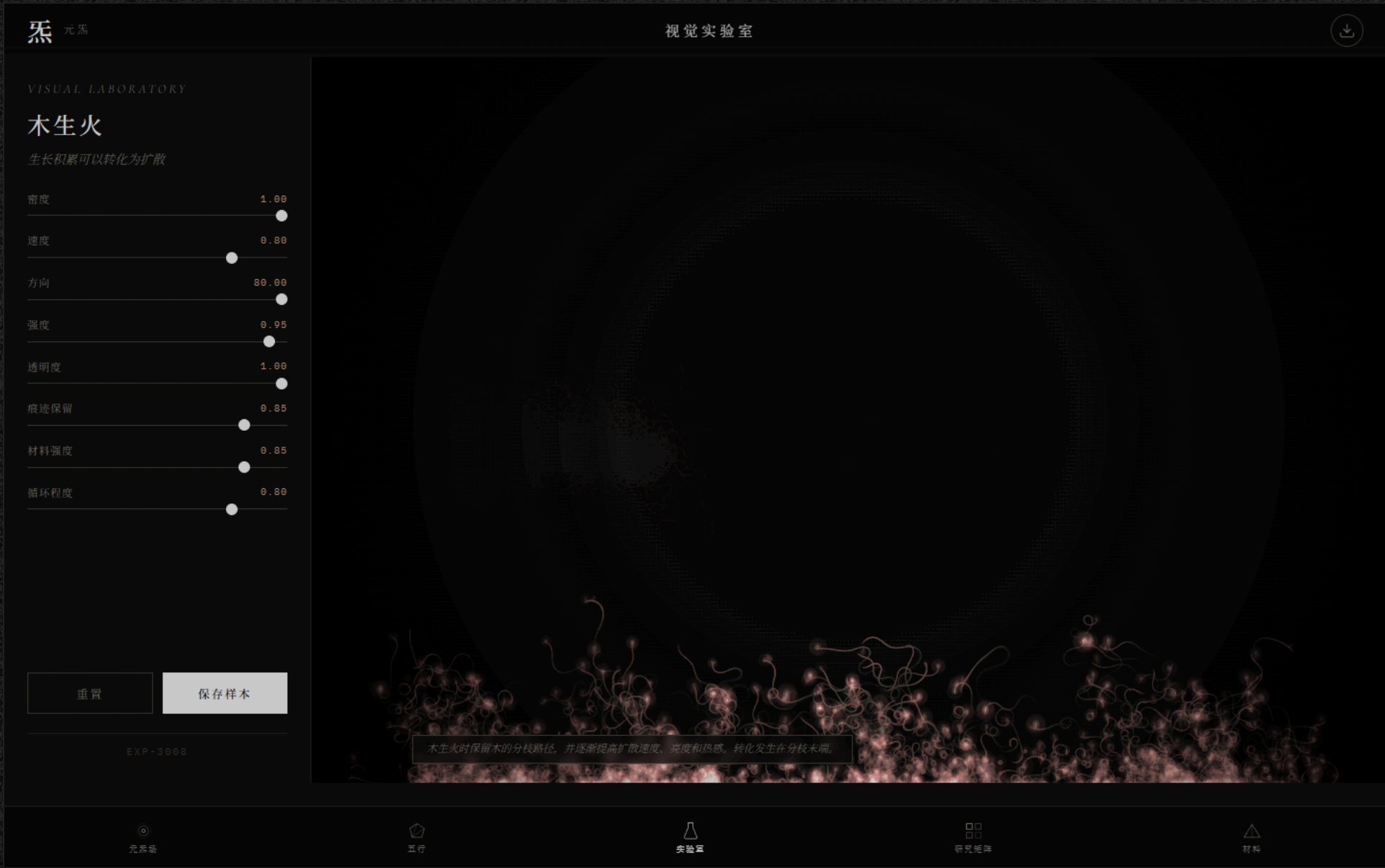


FIG 04 — 木生火：生长积累转化为扩散，末端保留木的分枝路径

PARAMS · 八项参数

密度 · 速度 · 方向 · 强度 · 透明度 · 痕迹保留 · 材料强度 · 循环程度。每一项都直接对应一个渲染变量，没有隐藏的「好看按钮」。

RELATION · 关系即预设

切换关系时，八项参数会被替换为该关系预设的一组值（来自研究矩阵的结论），实验编号同时递增——所以每次切换都是一次新的实验记录。

OBSERVATION · 木生火

保留木的分枝路径，并逐渐提高扩散速度、亮度与热感；转化发生在分枝末端：路径还在，但末端已经开始发散。

OUTPUT · 保存样本

保存后进入导出面板，可指定输出规格，并附带实验编号、参数与规则摘要。

RENDERERS · 渲染器语言

roughLine() 断续 + 断裂 · pencilStroke() 双层铅笔线 · inkBlot() 5 层水彩叠加 · watercolorWash() 8 层散布圆 · crackPattern() 分叉裂纹 · addVignette() 暗角

十种关系，十种运动 *ten relations*

同一条渲染管线，换一组关系预设，画面气质完全不同：相生是「积累与转化」， 相克是「阻断与变形」。下面三张是同一装置在不同关系下的真实输出。

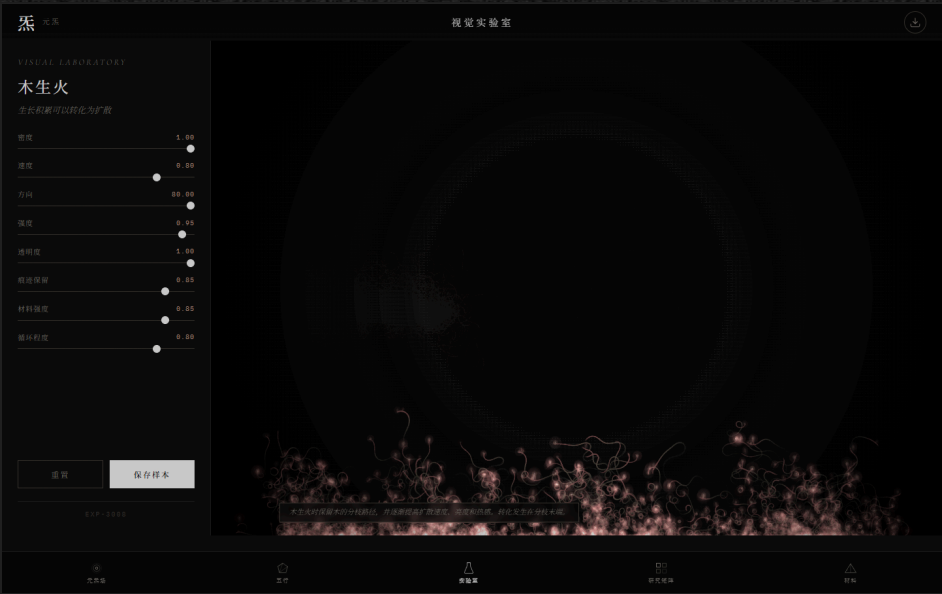


FIG 05 — 木生火 · 生长积累可以转化为扩散

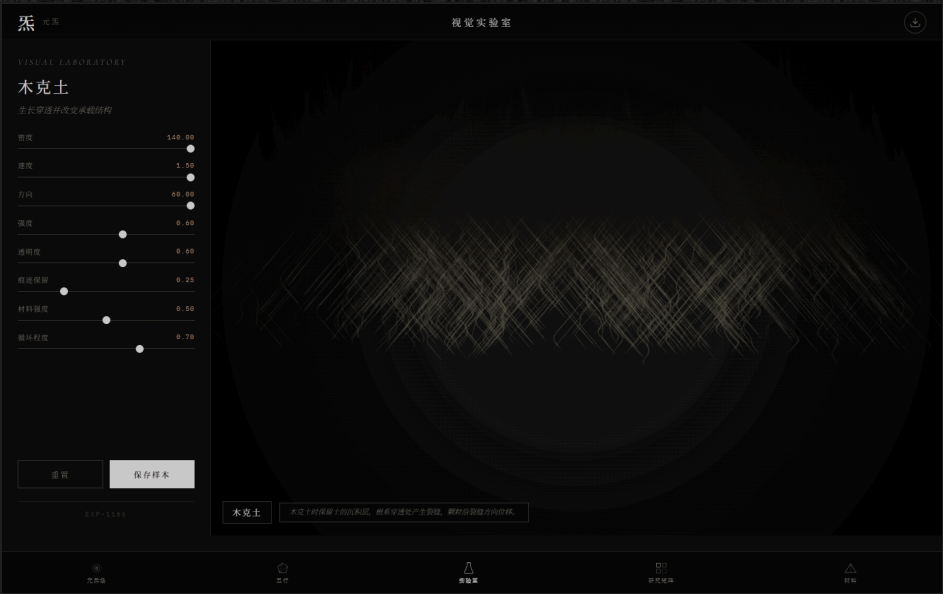


FIG 06 — 木克土 · 生长穿透并改变承载结构

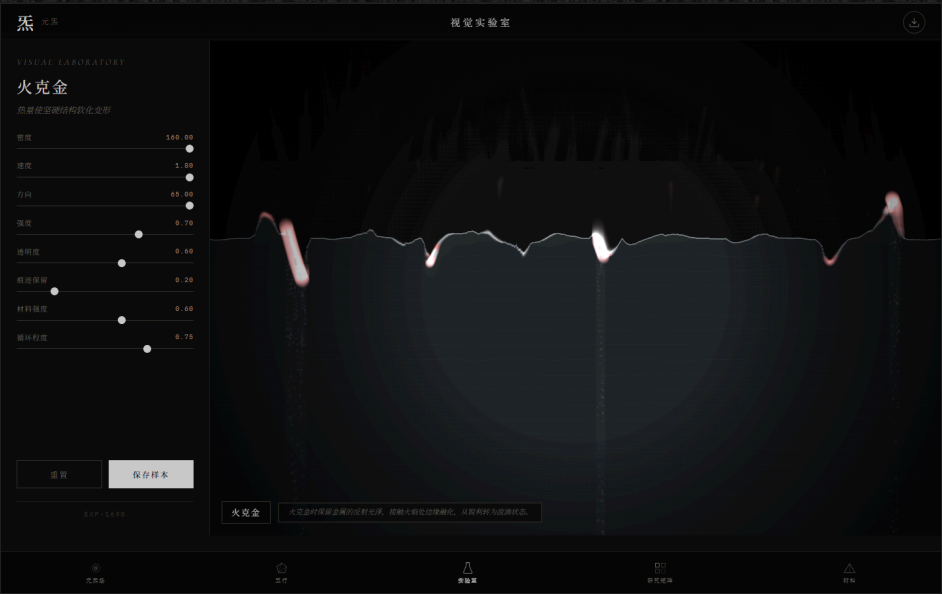


FIG 07 — 火克金 · 热量使坚硬结构软化变形

关系	类型	动态假设
木生火	相生	生长积累可以转化为扩散
火生土	相生	燃烧后的能量形成沉积
土生金	相生	沉积与压缩产生坚硬结构
金生水	相生	冷凝使无形湿气成为液体
水生木	相生	润泽为生长提供条件

关系	类型	动态假设
木克土	相克	生长穿透并改变承载结构
土克水	相克	承载、吸附与阻挡改变水流
水克火	相克	冷却与覆盖削弱扩散能量
火克金	相克	热量使坚硬结构软化变形
金克木	相克	切割与收束中断生长路径

every relation gets its own motion — 关系的差别，最终要落在运动方式上，而不是配色上

每条规则都可追溯

research matrix

问题 → 文献 → 假设 → 实验 ×3 → 观察 → 规则 → 输出

视觉实验室里那些参数不是调出来的好看值，而是研究链的终点。 十种关系各自持有一条完整链路，从提出一个可验证的问题开始，到落成一条可执行的规则。

Q

RESEARCH QUESTION

金的冰冷表面如何使无形湿气凝结为液态水？

L

LITERATURE BASIS

"金曰从革""水曰润下"，金冷生水，气凝为液。

H

HYPOTHESIS

低温金属表面会使周围水汽凝结，水珠逐渐增大并沿表面流动汇聚。

E

EXPERIMENTS 04 - 实验记录

实验 01 · 冷凝水珠生成实验

在金属表面随机生成水珠，观察增长与合并过程。

小水珠逐渐合并为大水珠，符合表面张力。

CHAIN · 七个环节

RESEARCH QUESTION 提出一个可以用画面回答的问题 → LITERATURE BASIS 给出古典文献依据 → HYPOTHESIS 写成可检验的动态假设 → EXPERIMENTS 三组实验 → OBSERVATION 观察 → RULE 规则 → OUTPUT 输出规格。

EXAMPLE · 金生水

问题：「金的冰冷表面如何使无形湿气凝结为液态水？」 文献：「金曰从革，水曰润下」——金生水，气凝为液。 假设：低温金属表面会使周围水汽凝结，水珠逐渐增大并沿表面流动汇聚。

THREE EXPERIMENTS · 三组实验

实验 01 冷凝水珠生成实验：在金属表面随机生成水珠，观察增长与合并过程——结论是「小水珠逐渐合并为大水珠，符合表面张力」。

每条结论都能反向解释实验室里的一项参数。

DETAIL 05 - 金生水的研究链（放大的真实界面）：问题 · 文献依据 · 假设 · 实验记录

16 种材料，五种物性

material archive

材料不是装饰，而是关系转译的物理依据

材料库按五行分为五类，每一类都对应一句古典描述：植物与纤维对应「曲直」，蜡与光对应「炎上」，土、灰与粉末对应「稼穡」，金属对应「从革」，水与墨对应「润下」。 每张材料卡都包含失败结果——被淘汰的材料同样入档。



FIG 08 — 按「蜡与光」筛选后的档案：蜂蜡 / 光膜 / 蒸汽，每张卡含六段信息

五类材料 · FIVE CATEGORIES

01 植物与纤维 木之「曲直」— 生发、韧性、分枝

02 蜡与光 火之「炎上」— 温度、显明、扩散

03 土、灰与粉末 土之「稼穡」— 承载、沉积、化育

04 金属 金之「从革」— 坚硬、反射、切割

05 水与墨 水之「润下」— 流动、渗透、沉潜

CASE · 蜂蜡 — 火

天然蜂蜡受热融化、冷却凝固，可承载光与温度的变化，因此成为火之「炎上」的物质载体： 温度、显明、融化与扩散都能在它身上被记录。

CASE · 菌丝 — 土

菌丝结构以网络方式连续生长，与土的「承载与延展」最为接近， 因此被选为土的视觉依据，用来生成网状蔓延的痕迹。

ARCHIVE LOGIC · 入档标准

一种材料要进入档案，必须同时满足三件事：有古典文献依据、有可观察的物理行为、能被转写成至少一项渲染变量。三者缺一，就只能停在实验记录里。

FAILURES · 失败样本

石蜡过于均匀、缺乏天然纹理变化——这类结论被明确写进卡片。 失败样本解释了规则为什么必须保留不均匀的边缘。

导出即归档 *export as archive*

导出不是截图，而是归档：每一张样本都带着自己的身份——关系名、实验编号、八项参数与规则摘要。 八类输出规格直接对应真实去处，画面从生成的第一刻起就知道自己将成为什么。

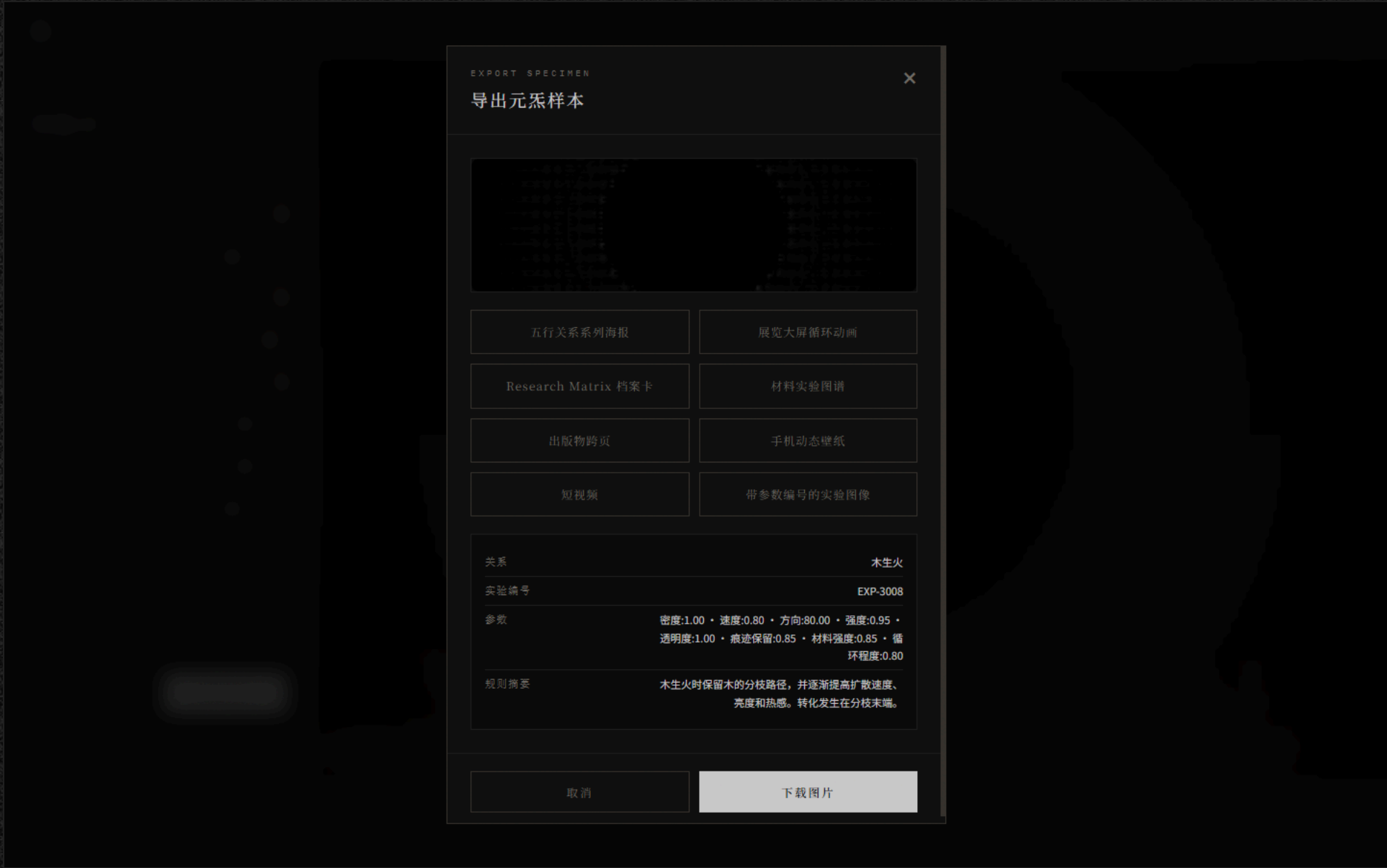


FIG 09 — 导出面板：8 项输出规格 + 实验元数据
八类输出规格 · EIGHT OUTPUTS

01 五行关系系列海报	02 展览大屏循环动画	03 Research Matrix 档案卡	04 材料实验图谱	05 出版物跨页	06 手机动态壁纸	07 短视频	08 带参数编号的实验图像
-------------	-------------	------------------------	-----------	----------	-----------	--------	---------------

STATISTICS · 规模

6 个模块 · 10 种关系 · 16 种材料 · 5 类分类 · 8 项参数 · 8 类输出规格。

NOTES · 说明

本册所有画面均取自真实运行的界面（本地 1440×900 视口实录），未做视觉修饰；其中 DETAIL 类图像为原画面局部放大。

STACK · 技术栈

psjs 1.9.4 instance mode · Canvas 2D multi-layer · Perlin noise flow field · vanilla JS + SVG · PWA manifest

关系可以被看见 · relations, rendered